实验手册

基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

学生操作版 · 15 步图文指南

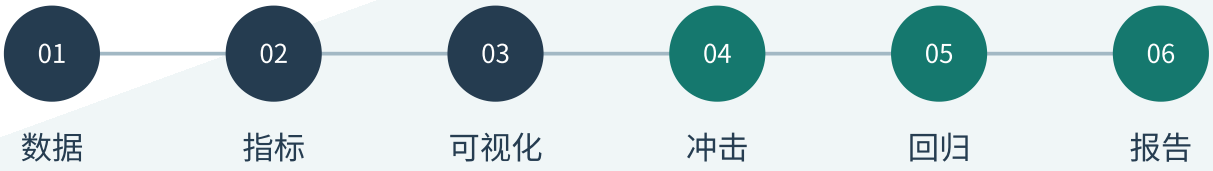
从一格投入产出数据出发，读懂指标、比较经济体、分析政策暴露，并完成一份有证据、有边界的实验报告。

本册使用方式

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 1.4 · 2026 年 9 月

适用于桌面浏览器，可视区域宽度至少 1200 px。



使用导航与学习目标

本实验串联五个阶段。完成后，你应能说明数据的一格代表什么、各指标衡量什么、回归比较了谁，以及证据允许得出哪些结论。

阶段	系统步骤	本册页码	应形成的材料
开始实验	登录、进度说明	3–4	确认账号、数据年份及材料要求
数据接入	1	5–6	一条原始单元格观测与理解检查
指标计算	2–5	7–10	四类指标的国家比较记录
可视化分析	6–9	11–14	图形比较、行业观察与解释
冲击与回归	10–14	15–22	模拟 X/Y、四类结果和推断限制
实验闭环	15	23–25	原创分析、实验报告与提交状态
复核与留档	记录表、常见问题	26–28	可核对的个人实验记录

开始前准备

1. 使用教师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

本册示例

截图使用 2016–2020 年的模拟投入产出数据，指标比较以 2020 年标记为中国与美国的样本为例；回归使用默认关税基准。截图只演示操作，不代表两国的真实经济情况。

> **数据边界**　课堂实际数据以登录后的来源标签为准。本册截图的指标输入和政策情景均为教学模拟，不能作为真实政策的因果证据。

登录并认识操作界面



图 1　学生登录入口。使用教师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 首次进入时阅读系统介绍；需要直接开始时可使用“跳过介绍”。
3. 登录后确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

登录后先核对

页面顶部会显示数据期。大号步骤编号与标题用于确认当前位置；主体区域用于操作，页面底部提供步骤导航。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系教师。不要连续重复提交登录请求。

先看清“完成”与“材料齐全”



图 2　尚未完成实验时，步骤 15 会提示待补齐内容，并提供返回对应步骤的入口。

两种状态分别检查

- **理解完成**：步骤 1–14 的固定理解题已经全部答对。
- **材料齐全**：已实际保存原始观测、国家比较、政策浏览和回归结果。

只看过页面，或只切换过国家，不一定形成了报告材料。理解题通过也不能代替实际操作。

生成报告前需要什么

步骤 1 保存一个单元格；步骤 2–8 每步保存至少两个比较对象或两条观测；步骤 9 保存两个国家比较及至少一条行业介数观测；步骤 10 保存教学国家、年份、已查看标记与 `step10-tariff-teaching-v1` 版本；步骤 11–14 各保存一个新版固定模型估计；步骤 15 写出自己的分析。旧 DID 快照不会满足完成判定，必须明确重新运行。

> **不用追求“显著”才算完成**　支持度不足或设计无效的完整诊断同样可以进入报告。应解释为什么不能推断，而不是为了消除提示任意更换样本。

01　记录一格投入产出数据



图 3　2020 年，中间投入 Z 表中的一个单元格被点击后，显示在“已选原始数据点”区域。

这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”，选择年份，例如 2020。
2. 选择“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 在表格中点击一个数值；确认“已选原始数据点”显示行、列和数值。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的 0 表示模拟表里这两个行业之间的中间投入为零，单位为百万美元；不是两国全部贸易，也不是数据缺失。

> **注意**　筛选后的切片只包含完整投入产出表的一部分；切片合计不能直接当成整个经济体总产出。记录另一个单元格会更新当前原始观测。

通用操作：理解检查与保存



图 4　每步末尾的理解检查。题目可以重试，全部答对后形成该步的理解完成状态。

提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查页面是否显示理解题完成，再进入下一步。

确认操作已经保存

系统通常在编辑停止后约 800 ms 自动保存。完成关键操作后稍等片刻再切换页面；出现“重试保存”时，先处理保存问题。

若提示其他标签页已经保存更新，需要点击“载入服务器版本”。不要反复提交旧页面内容，也不要认为浏览器里看得到就一定已写入服务器。

本步小练习

分别回答：Z 表中的一格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **实验习惯**　每次记录同时写下“对象＋年份＋指标＋数值＋单位”。这是后续报告引用证据的最小信息组合。

02　读懂总贸易流分解



图 5　中国和美国已经分别记录，材料区显示“已记录 2/2 个国家”及外国增加值项占比。

这样操作

1. 选择中国和实验年份，阅读贸易分解表及国家级待记录值。
2. 点击“记录当前国家到报告材料”。
3. 切换美国，等待数据加载，再点击同一按钮。
4. 确认两个国家均出现在已记录区域，完成理解题。

记录与解释

模拟样本中，2020 年外国增加值项占比：中国 14.73%，美国 30.40%，相差约 15.67 个百分点。这只是该模拟表的结构比较，不是现实国家排名或政策效应。

毛出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项。详细定义可查看数据表列说明；切换筛选只改变表格，必须点击记录才形成材料。

03 区分四类生产活动



country	industry	year	总增加值	纯国内生产增加值	传统贸易增加值	简单 GVC 增加值	复杂 GVC 增加值	复杂G
USA	A01_02 农林牧业	2020	29.44	11.12	15.76	0.75	1.81	
USA	A03 渔业	2020	31.48	12.18	17.26	0.57	1.47	
USA	B05_06 能源矿产开采	2020	33.57	13.06	18.5	0.56	1.45	
USA	B07_08 金属矿开采	2020	25.4	9.71	13.75	0.55	1.38	
USA	B09 采矿支持服务	2020	27.4	10.46	14.81	0.59	1.54	
USA	C10T12 食品饮料烟草	2020	29.44	11.42	16.18	0.51	1.32	
USA	C13T15 纺织服装皮革	2020	31.45	11.95	16.93	0.76	1.8	
USA	C16 木材制品	2020	33.51	13.15	18.63	0.49	1.23	
USA	C17_18 造纸印刷	2020	25.29	9.66	13.68	0.55	1.4	
USA	C19 焦炭与精炼油	2020	27.44	10.46	14.82	0.6	1.56	
USA	C20 化学品	2020	29.44	11.34	16.06	0.57	1.47	
USA	C21 医药	2020	31.48	12.29	17.42	0.49	1.27	
USA	C22 橡胶塑料	2020	33.5	12.86	18.22	0.73	1.69	

图 6　生产分解页面。国家级比较材料与下面的行业明细分别显示。

这样操作

1. 阅读纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动说明。
2. 选择中国，记录当前国家；再选择美国并记录。
3. 在行业表中选择一个感兴趣的行业，对照四类增加值构成。
4. 完成理解题，检查材料是否齐全。

记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

04　区分前向与后向生产长度



country	industry	year	前向总生产长度	前向纯国内段长度	前向传统贸易段长度	前向 GVC 段长度	后向总生产长度
USA	A01_02 农林牧业	2020	1.229	1.121	1.121	2.360	1.553
USA	A03 渔业	2020	1.188	1.105	1.105	2.376	1.544
USA	B05_06 能源矿产开采	2020	1.183	1.104	1.104	2.426	1.516
USA	B07_08 金属矿开采	2020	1.234	1.139	1.139	2.388	1.612
USA	B09 采矿支持服务	2020	1.245	1.144	1.144	2.439	1.608
USA	C10T12 食品饮料烟草	2020	1.212	1.132	1.132	2.425	1.573
USA	C13T15 纺织服装皮革	2020	1.209	1.110	1.110	2.326	1.536
USA	C16 木材制品	2020	1.183	1.115	1.115	2.438	1.513
USA	C17_18 造纸印刷	2020	1.226	1.125	1.125	2.446	1.619
USA	C19 焦炭与精炼油	2020	1.227	1.127	1.127	2.395	1.583
USA	C20 化学品	2020	1.203	1.115	1.115	2.386	1.564
USA	C21 医药	2020	1.194	1.123	1.123	2.387	1.543
USA	C22 橡胶塑料	2020	1.215	1.128	1.128	2.320	1.536

图 7　长度与位置指标页面。记录时关注方向、指标名称和年份。

这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的说明。
2. 分别选择中国、美国，每次都点击“记录当前国家到报告材料”。
3. 比较总长度和 GVC 活动长度，不把两种口径混在一起。
4. 完成理解题。

怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 长度 / 后向 GVC 长度`。大于 1 表示在该口径下相对更上游。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

05　比较流量规模与网络位置



图 8　网络指标页面。国家比较之外，还可以观察完整行业结果的排序。

这样操作

1. 用页面的小网络说明区分“连接多”“流量大”和“位于路径中间”。
2. 分别记录中国、美国的国家比较材料。
3. 选择一个国家，在行业表中比较加权度与介数排序。
4. 保存一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

怎样解释

加权度衡量流入和流出规模；介数按最短路径经过节点的情况计算。当前路径指标把所有正流量边视为等长，不按金额大小设置距离。

> **观察任务**　找一个加权度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家完全图的零介数不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

06　先看出口拆解，再比较占比



图 9　默认“出口拆解”视角。已选择中国和美国，各分项合成完整毛出口。

这样操作

1. 进入贸易流可视化，使用“沿用并记录到本步”延续前面对象。
2. 确认年份及已选国家；需要时通过国家选择区调整。
3. 先看“出口拆解”中的完整构成，再按需切换“定位图”或“占比排名”。已有记录会恢复先前的视角。
4. 确认比较对象已保存，完成理解题。数值可用时，系统自动附上外国增加值项占比作为代表指标，不保存图表全部分项。

怎样解释

定位图横轴为外国增加值项占比，纵轴为跨境生产占比。虚线以样本中位数分组，只表示两项比例的相对高低，不能据此判断嵌入深度或政策敏感程度。

> **写作提示**　先写两国出口构成有什么不同，再引用分项占比；切到定位图时也只比较比例高低。报告保存比较对象及可用的代表指标，不保存全部分项。

07　从国家构成下钻到行业

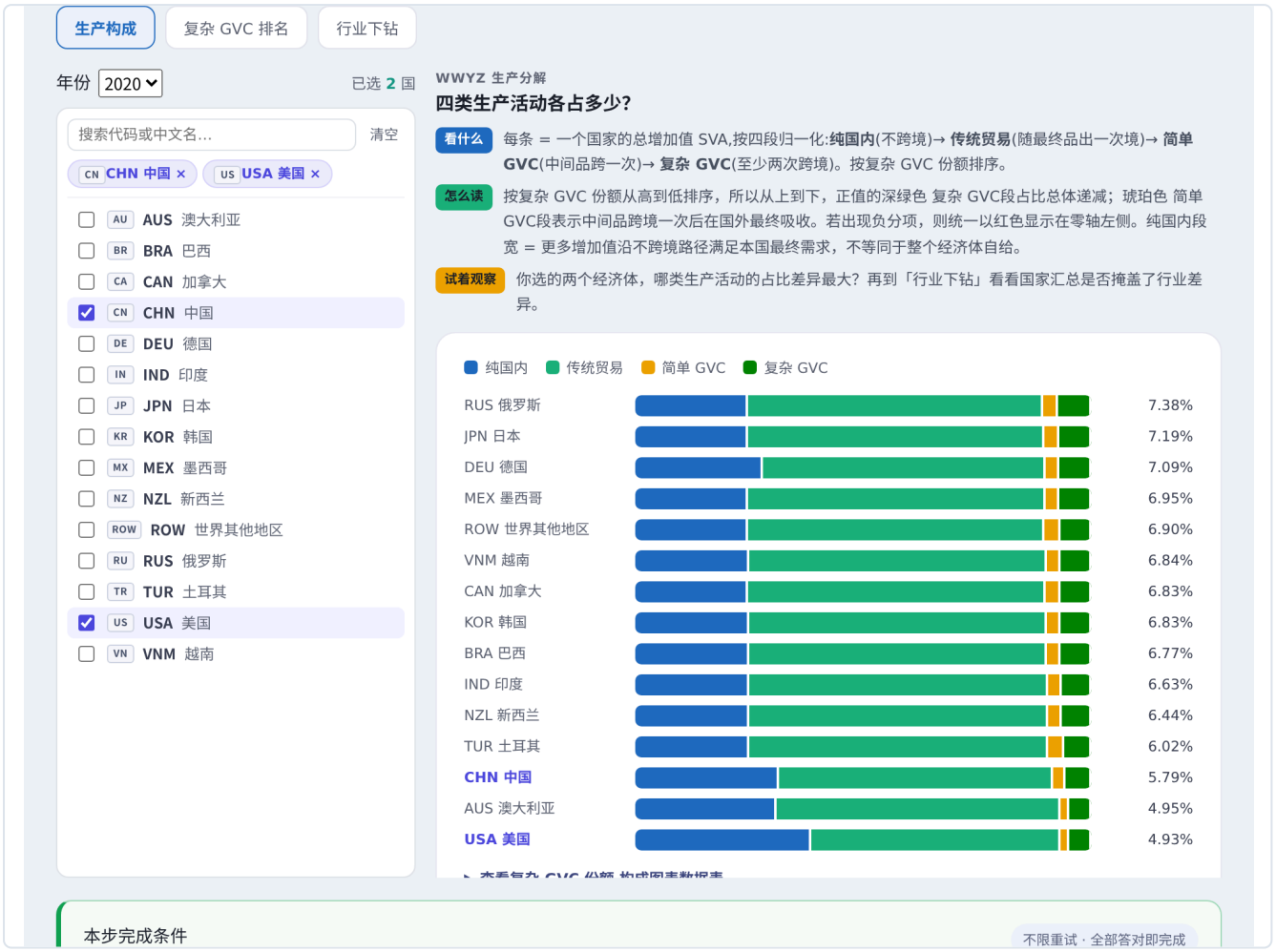


图 10　生产构成比较。先读总体，再通过行业下钻识别一个经济体内部的差异。

这样操作

1. 沿用并记录中国和美国，确认年份一致。
2. 对照四类生产活动构成，查看复杂 GVC 排名。
3. 在行业下钻视图中选择一国，寻找与国家总体不同的行业。
4. 确认比较对象及可用的国家级复杂 GVC 份额已记录，完成理解题。

记录与思考

系统不保存行业读数或全部分项；请在个人笔记中写下“一条具体行业观察”。思考：整体份额是否掩盖了行业之间的差异?

> **避免混淆**　国家比较应使用同一年份和同一口径。份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。

08 用图判断相对上下游位置

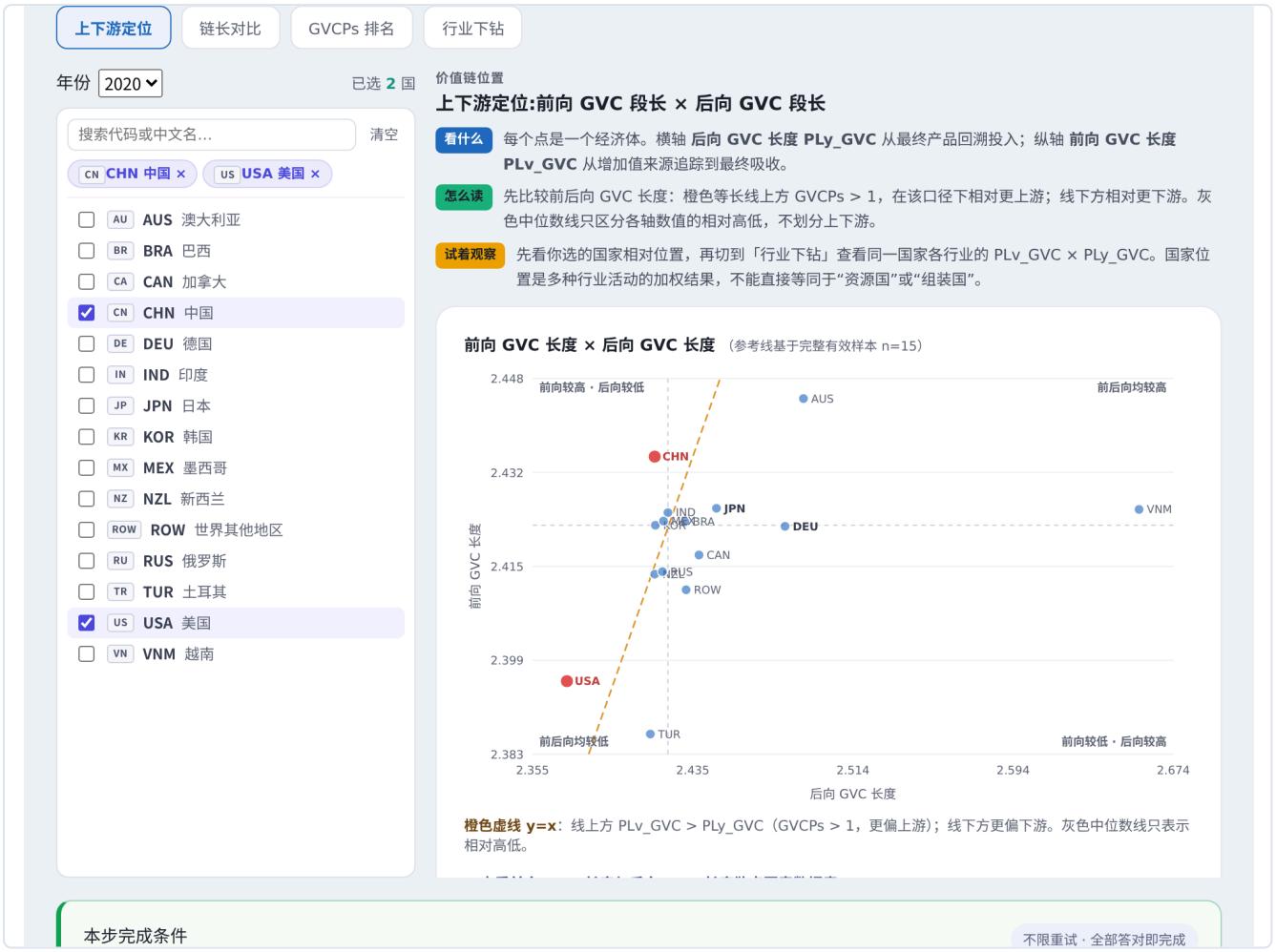


图 11 前后向 GVC 长度定位与比较。先确认坐标方向，再判断相对位置。

这样操作

1. 沿用并记录两个国家，确认年份。
2. 在定位图中比较前向与后向 GVC 长度；灰色中位数线只表示相对高低。
3. 用橙色等长线或 GVCPs 判断上下游，不按中位数象限贴标签。
4. 确认比较对象及可用的国家级 GVCPs 已记录，完成理解题。

记录与思考

系统只记录代表指标 GVCPs，不保存前后向长度的完整读数。请在个人笔记中写下 PLv_GVC、PLy_GVC、年份与解释。

> **解释边界** 链长变化不直接等同于企业回流或近岸化。上游活动可以包括原材料、关键中间品和生产性服务，必要时继续下钻行业。

09 操作全球生产网络图

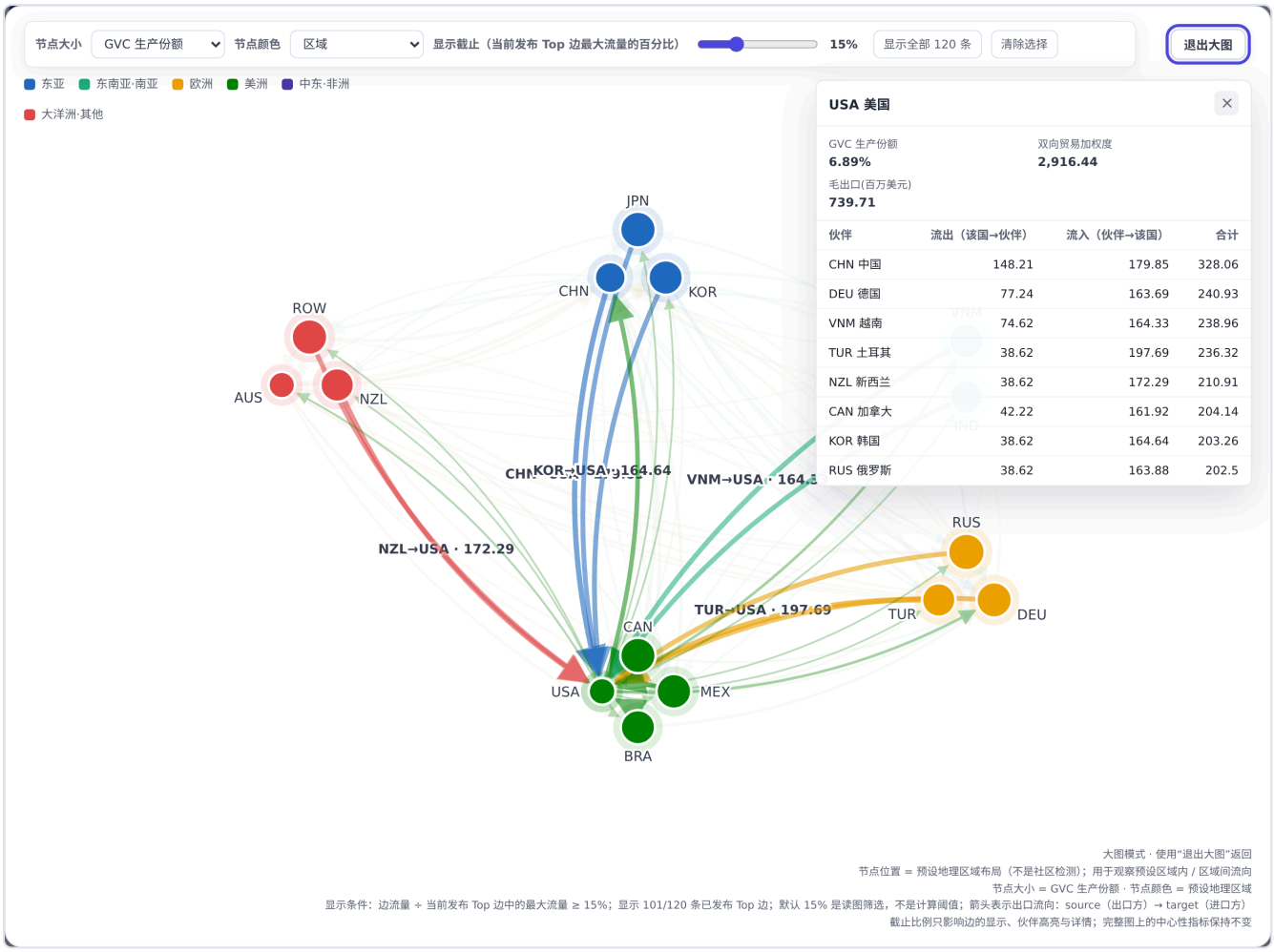


图 12　激活国家节点后展开的网络大图。完成查看后可按 Esc 返回原页面。

这样操作

1. 在图中依次选择中国和美国，查看主要流入、流出及节点信息。
2. 使用大图查看细节，按 Esc 退出；确认比较对象已记录。
3. 切换“行业网络指标”，选择一国，比较行业加权度与介数排序。
4. 在实际查看的行业行点击“记录拓扑基准”，确认已记录后完成理解题；仅写在笔记里不形成系统报告材料。

怎样解释

展示图只选取主要贸易边；中心性由完整计算图求得。行业下钻改变展示范围，不重新定义成一个孤立的国内网络。

> **必须说明**　本课程介数为全正边、二值、无权、未归一化的探索性拓扑指标，尚未进行边阈值敏感性检验。不要把线条粗细直接当成介数大小。

10　认识模拟关税数据

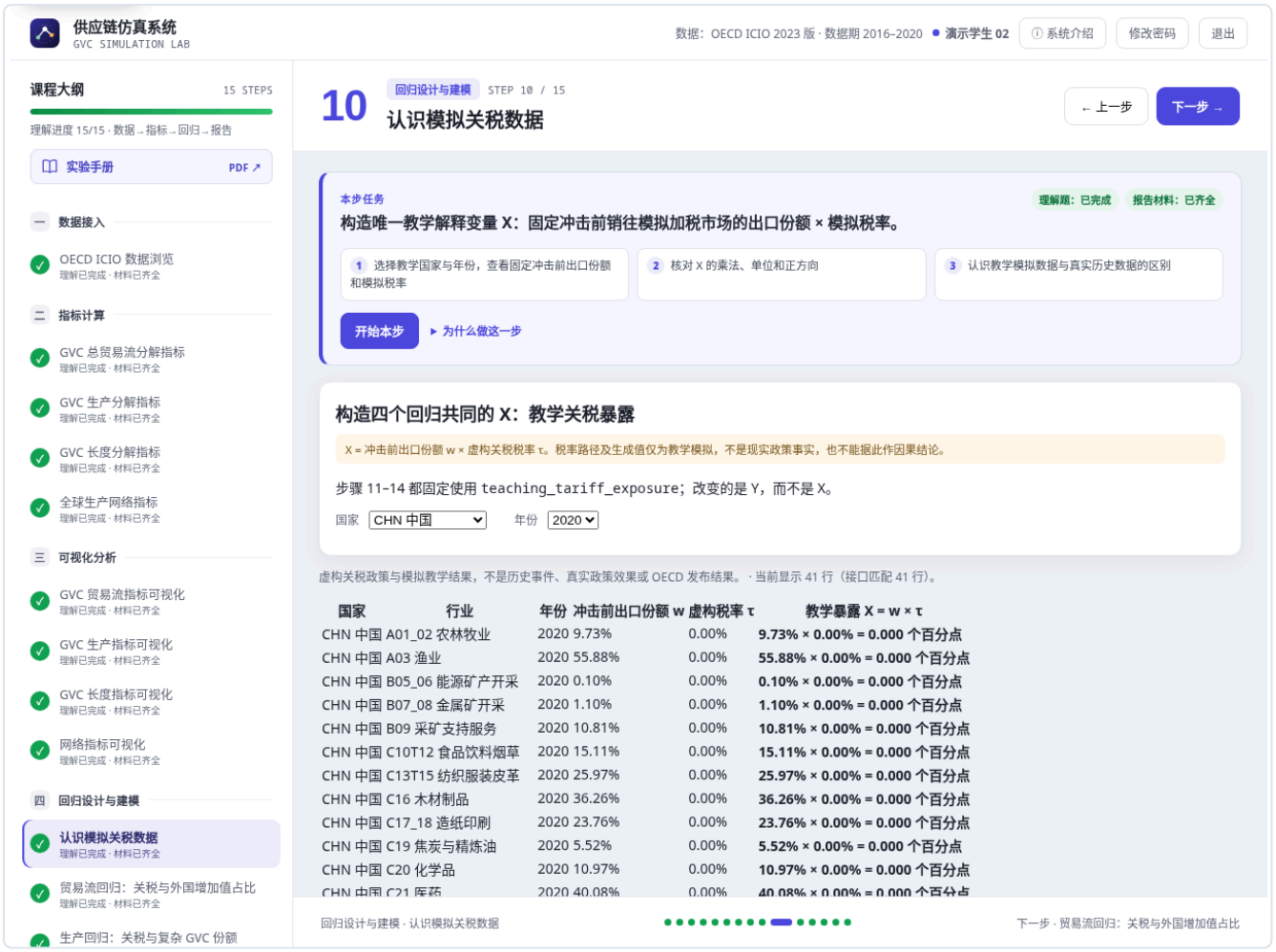


图 13　当前步骤 10：选择国家与年份，核对唯一教学解释变量 X 的组成。

这样操作

1. 选择教学国家与年份，查看透明 mock 关税面板。
2. 核对表中的冲击前出口份额 `w`、模拟税率 `τ` 与二者乘积 X。
3. 记住步骤 11–14 都使用同一个 X，只更换各自独立的模拟 Y。
4. 确认面板查看状态已保存，再完成理解题。

怎样解释

本步唯一 X 为：固定冲击前销往模拟加税市场的出口份额（份额）×模拟税率（小数）。X 越大表示模拟暴露越强；它不是历史关税数据。

> **回归前必读**　面板是来源绑定、固定 seed 的教学模拟。固定 seed 保证同一输入可复现，但不同数据 release 仍须重新生成，不能把它当成历史事件目录。

选读：理解 HS 商品到 ICIO 的映射

当前必做界面不再展示旧版事件／HS 映射操作图。本节只帮助理解行业平均税率的加权方式，不属于步骤 10 的完成条件。

自己算一遍

加税芯片权重为 0.20、税率 25%；未加税芯片权重为 0.30。

行业平均税率 = (0.20 × 25% + 0.30 × 0) ÷ (0.20 + 0.30) = 10%。

> **解释边界**　示例只包含六种商品，按商品生产活动分类。篮子、税率和权重为教学设置，不是完整官方清单，也不直接作为后续回归输入。

11　先运行同一套贸易流基准

固定设置直接显示在步骤 11 操作区：国家—行业级、模拟关税、连续强度 TWFE、无控制、无交互、clean。核对后点击“运行基准回归”。

这样操作

1. 先看四类问题总览，再确认本步观察外国增加值项占比。
2. 核对不可更改的设置：关税、国家—行业级、TWFE 强度、无控制、无交互、clean。
3. 点击“运行基准回归”，等待估计和自动保存完成。
4. 先看结果状态与诊断；允许推断时，再读估计和区间。

学一次，再应用到另外三步

四步实际基准都使用同一个固定连续强度 TWFE：以模拟关税暴露 X 解释各自独立的模拟 Y，并吸收国家×行业与年份固定效应。这里没有首次处理批次或 DID 处理组—对照组比较；系数只描述模拟样本中的条件关联。

步骤 12 看构成与规模的区别，步骤 13 看长度单位，步骤 14 看探索性边界。四步都保持同一固定模型，只更换独立模拟 Y。

> **重要区别**　前面选择中国、美国用于指标比较，不会把默认回归限制为这两个国家。回归使用当前可用的全样本，并默认排除 ROW；实际样本以结果面板为准。

11　读结果，也读停止推断原因

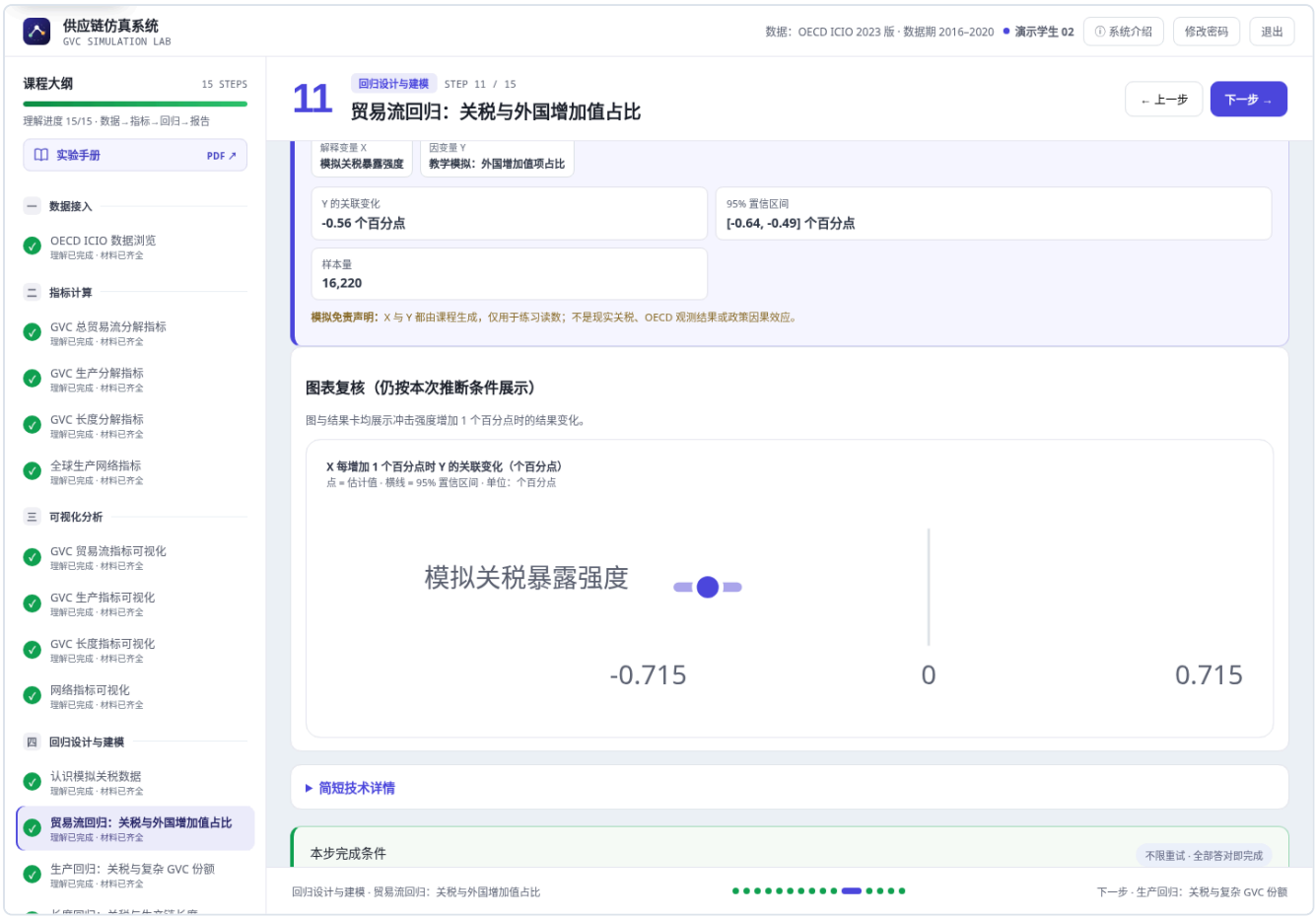


图 14　当前步骤 11 结果卡与图表：X、Y 均明确标作教学模拟，只读作描述性关联。

按这个顺序阅读

1. 先确认指标单位、方法、冲击类型和样本。
2. 阅读状态与原因，再判断是否允许解释置信区间和显著性。
3. 有可解释区间时再讨论方向与精度；停止推断时写清原因。
4. 固定理解题仍需答对，并确认实际运行结果已经保存；课程完成不依赖额外阅读练习。

怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。技术表保留原始系数；连续强度 TWFE 的结果卡按“冲击强度增加 1 个百分点”解释。

> **本例的正确处理**　当前默认结果受到设计诊断限制，不应编造区间、显著性或确定政策效应。完整记录诊断即可继续实验，不必更换设置“找显著”。

12　换成复杂 GVC 生产份额

本步沿用步骤 11 的固定结果卡与状态优先读法；界面只把 Y 更换为“教学模拟：复杂 GVC 份额”。

这样操作

1. 确认本步因变量为复杂 GVC 生产份额。
2. 保留同一关税基准，点击“运行基准回归”。
3. 沿用状态优先的读法，记录允许解释的估计与区间，或无法评估的原因。
4. 与步骤 11 并读，完成理解题。

记录与思考

本步份额的分母是 SVA，步骤 11 的分母是账户闭合毛出口。即使都用百分点解释，它们也不是同一个经济概念。

> **解释边界**　复杂 GVC 份额上升或下降不直接等于产量增加或减少。没有可用推断时，仅记录诊断和描述性结果，不宣称已证实政策影响。

13　换成前向 GVC 生产长度

本步沿用同一固定模型；界面把 Y 更换为教学模拟长度，读数单位为长度单位而非百分点。

这样操作

1. 确认因变量为前向 GVC 生产长度 PLv_GVC。
2. 保留相同关税基准并运行。
3. 先看状态；允许推断时按长度单位解释，否则记录诊断原因。
4. 与贸易流、生产两步并读，完成理解题。

记录与思考

前向 GVC 长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

> **写作提示**　如果证据支持，可以写“与链条延长／缩短相一致”；仅凭一个长度估计，不能判定企业已经实施回流、近岸化等具体策略。

14　把网络结果作为探索性证据

本步沿用同一固定模型；界面把 Y 更换为教学模拟网络位置。它只借用网络指标尺度，不是实际 OECD 网络观测。

这样操作

1. 确认分析粒度为国家—行业级、因变量为全正边二值介数。
2. 运行默认关税基准，记录样本与诊断。
3. 将本步与前三类结果汇总，保留各自单位和解释范围。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

记录与思考

介数取决于整个网络的连接结构；其他节点的边发生变化，也可能改变本节点的介数。它不是可以脱离网络口径解释的“经济影响力分数”。

> **报告必须交代**　全正边、二值／无权、未归一化，以及尚未做边阈值敏感性分析。不要挑选最大的网络系数作为政策的“总效应”。

复核：保持固定模型的可比设置

四步操作区都显示同一组不可更改的模型标签。生成报告前逐步核对保存状态即可，不使用旧版可选方法截图。

这样复核保存结果

1. 先记下基准设置与结果，确认四步只有模拟 Y 不同。
2. 当前课程模型固定为模拟关税连续强度 TWFE，不切换冲击、方法、控制、交互或情景。
3. 重新运行时记录样本和诊断；不要只摘取看起来更显著的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

注意方法约束

固定模型不开放交互项或控制变量，也不允许加入同期 ICIO 派生量。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存同版本结果；若模型不可估计，则保存服务端返回的完整诊断即可，不要求寻找显著或支持充分的结果。

> **解释边界** 连续强度 TWFE 是描述性关联；固定效应与模拟数据都不能把它变成现实政策的因果证据。

15　先写自己的研究问题与解释



图 21　原创分析区域。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你在看哪类冲击、哪类结果、哪个样本或数据期？至少 12 字符。
- **证据解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间或停止推断原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明模拟编码、对照可比性、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

每项最多 2400 字符。达到字数门槛只表示材料满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

15 生成并复核实验报告



图 22　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

这样操作

1. 检查理解题和材料；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“根据实验记录生成报告”，等待出现草稿状态。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 特别检查模拟数据说明和停止推断原因是否与实际结果一致。

报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。

> **尚未提交**　生成草稿和提交给教师是两步操作。报告应先经过本人复核，再点击提交按钮。

15　提交、查看评语与导出 PDF

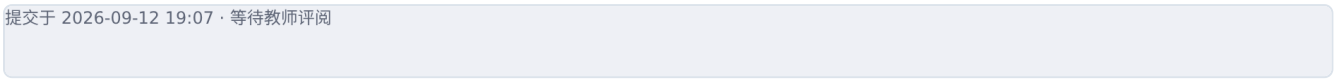


图 23　提交后显示“等待教师评阅”。



图 24　教师评分后，学生端显示分数与评语。此处 93 分为流程验证的示例评阅。

提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为等待评阅，而不是只看按钮是否点过。
3. 教师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按教师要求修改或留档。

导出个人报告

点击“导出 PDF”，在浏览器打印对话框选择“另存为 PDF”，预览分页后保存。建议在文件名中包含姓名、课程和日期；不在文件名中写密码。

> **重新生成会发生什么**　已提交或已评阅报告重新生成后，会替换当前报告并重新进入待评阅，旧评分与评语会清除。需要重新生成时先读清按钮说明。

可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

A．原始数据与指标比较

项目	我的记录
数据年份、表类型	_____
原始表供给方行／使用方列	_____
单元格数值与单位	_____
比较经济体及共同年份	_____
外国增加值项占比：对象一／对象二	_____
复杂 GVC 份额：对象一／对象二	_____
PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs	_____
一条具体行业网络观察	_____

B．四类回归记录

结果	设置与样本	估计／区间或诊断
贸易流	_____	_____
生产	_____	_____
长度	_____	_____
网络	_____	_____

C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏诊断；报告状态符合教师要求。

常见问题与解释纠错

操作问题

现象	处理方法
题目已答对，报告仍缺材料	返回对应步骤，按提示记录观测、国家比较或运行结果
切换国家后材料数没变	点击“记录当前国家到报告材料”；筛选本身不等于记录
页面提示重试保存	保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续
提示其他标签页已更新	点击载入服务器版本，核对后重新操作
看不到步骤 10 教学面板	刷新后重试；仍失败时把当前 release 与错误提示交给教师
回归没有置信区间	先读诊断；支持不足、撤销等会停止推断
报告生成后老师看不到	核对是否已点击提交并显示等待评阅
换数据或改密后要求登录	重新登录；恢复记录时核对账号与数据版本

三组常见表述

不宜写：“系数不显著，所以政策没有影响。”

区间跨 0 时：“当前证据看不出方向，不等于没有效应。”

停止推断时：“当前设计无法评估，请见诊断原因。”这不是一次未检出效应的有效检验。

不宜写：“复杂 GVC 份额更高，所以供应链一定更稳健。”

可以写：“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

不宜写：“我们选了中国与美国，所以这就是两国 DID。”

可以写：“中美图表用于结构比较；回归对象按结果面板所列样本确定。”

完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我已记录各步要求的比较对象或观测。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了模拟关税 X 的组成、单位与教学数据边界。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 我如实保留了支持度与停止推断原因。
- [ ] 原创分析引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到教师要求的提交状态。

常用术语

术语	本实验中的含义
ICIO	跨国投入产出表，描述国家—行业之间的供给与使用
GVC	全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收
cohort	按首次正暴露年份划分的处理批次
ATT	处理组平均处理效应的目标概念；解释仍依赖识别假设
固定处理前权重	用处理前出口结构加权，避免当期结构直接反向决定暴露
停止推断	不发布当前不受支持的 p 值、显著性或区间，保留完整诊断

版本与截图说明

本册步骤 10–11 截图对应提交 `f856c80925c00d392c0535612681446b6d27c53b` 基础上的未提交 v15 教学模拟工作区，不是干净提交版本；详细源码指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。数据发布为 `4cd6e33d8f3e449f9f1528120ba5be87`（模拟输入）。步骤 10 截图于 2026-09-14 从只读独立浏览器会话取得；步骤 11 使用同一 v15 验收工作区的已检查截图。步骤 12–14 的旧界面图已移除，不用新文字解释旧图。

截图来自独立测试账号，不含真实学生资料。现有完整记录与评阅报告由 API 辅助旅程预填后经浏览器检查；它不是纯 UI 旅程。数值与界面随版本可能变化，课堂要求以教师说明为准。

需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。本册截图中的示例文字与评分用于说明操作流程，不作为个人作业答案或评分标准。